

# REGISTRO DE CAMBIOS

NBS 2 · del 17 al 19 de agosto de 2026

Version 20260819p-OFICIAL-V2.0

## LO MAS IMPORTANTE DE ESTOS DIAS

Se encontraron y arreglaron TRES fallos que te estaban costando dinero: la firma que no te dejaba cerrar una venta, un producto que desaparecio del catalogo, y el cargo por tarjeta que se perdía al modificar una compra.

Se agregaron los DESCUENTOS en las facturas de compra, y el lector de PDF ahora los detecta solo.

Y se construyeron cuatro herramientas nuevas para que la app se explique sola cuando algo no aparece, en vez de tener que adivinar.

## 19 DE AGOSTO

version 20260819p

### EL PROVEEDOR PREFERIDO SE LLENA SOLO (nuevo)

LO QUE PASABA: entrabas una factura de Kanar Online, la app creaba los productos nuevos, y el campo PROVEEDOR PREFERIDO quedaba vacío. Había que ir producto por producto a escribir a mano un dato que la app ya sabía.

AHORA se llena solo con el proveedor de esa factura, tanto en los productos nuevos como en los que ya tenías y no lo tenían puesto.

CON UNA REGLA IMPORTANTE: si un producto YA tenía proveedor preferido escogido, NO se le pisa. Puede que se lo compres a dos proveedores y tu hayas decidido cual prefieres.

De paso, eso hace que en el catalogo puedas buscar por el nombre del proveedor y te salgan sus productos.

### EL CATALOGO, ORDENADO: UN SOLO BOTON DE OPCIONES (nuevo)

LO QUE PASABA: encima del catalogo había NUEVE botones sueltos, uno debajo de otro, y para llegar a buscar un producto había que pasarlos todos. Y el boton nuevo de "sin precio" quedo descuadrado al lado del desplegable.

AHORA los nueve botones viven dentro de un solo boton azul, OPCIONES DEL CATALOGO, que se abre y se cierra. Ninguno se quito: están los nueve, y se comprueba uno por uno que cada cual siga llamando a lo suyo.

Debajo quedan a la vista solo las tres cosas del día a día: la caja de buscar, el desplegable de proveedores y, si hace falta, el aviso de los productos sin precio.

Y lo descuadrado quedo arreglado: el desplegable de proveedores usa el mismo estilo de casilla que el resto de la app, y el aviso de "sin precio" pasa a ser una franja roja de lado a lado, con la cuenta de cuantos son. Cuando no queda ninguno, la franja DESAPARECE en vez de quedarse ocupando sitio.

Se midieron los anchos en pantalla para asegurarse: el boton de opciones, el desplegable, la franja y la lista miden exactamente lo mismo.

### LA VERSION SE VE EN LA PANTALLA DE INICIO (nuevo)

LO QUE PASABA: el letrero azul que dice que version tienes solo se ve arriba, en la barra, y esa barra no sale en la pantalla principal. Para saber si tu archivo subio había que entrar a algun modulo.

AHORA sale también en la pantalla de inicio, justo debajo de "NBS 2 - APP OFICIAL". Lo ves nada mas abrir la app. Y al tocarlo te dice la fecha completa en cristiano, y que hacer si acabas de subir un archivo nuevo pero te sigue saliendo el viejo -eso pasa cuando el telefono te está dando su copia guardada-.

De paso se arreglo algo que la prueba caso: los dos letreros se llenaban DESPUES del login. Si no habías entrado, el de arriba se quedaba diciendo "V2.0". Ahora se llenan nada mas cargar el archivo.

## **UN PRODUCTO NUEVO PODIA QUEDAR EN \$0.00 Y REGALARSE (arreglado — era de dinero)**

LO QUE PASABA: al entrar una factura de compra, los productos que venian en ella y no estaban en el catalogo se creaban solos. Pero se creaban con precio de venta \$0.00. Al ir a venderlos, el precio salia en cero: se estaban REGALANDO.

AHORA hay tres cosas, y las tres trabajan juntas:

- 1. NO SE PUEDE CREAR SIN PRECIO. Al guardar una compra con productos nuevos, la app se para y pide el precio de venta de cada uno, con una sugerencia sacada de TU margen de siempre. No guarda hasta que esten todos.
- 2. RED AL VENDER. Si un producto tiene precio \$0.00 y se mete en una venta, la app avisa que se estaria regalando, pide el precio y se lo guarda al producto para no volver a preguntar. Si se cancela, el producto NO entra en la venta.
- 3. EL CATALOGO POR SUPLIDOR -idea de Sensei-. Arriba del catalogo hay un desplegable: escoges Kanar Online y salen SOLO los productos que le compras a el. Al lado, un boton rojo que lleva la cuenta de cuantos productos estan sin precio de venta, y que se pone verde cuando no queda ninguno.

EL PRECIO SUGERIDO no es un numero inventado: se calcula con la MEDIANA del margen de tus propios productos. Se usa la mediana y no el promedio para que un producto raro no la mueva. Es solo una sugerencia: el ultimo que decide eres tu.

Y lo del suplidor no necesito guardarlo en cada producto: sale de tus propias compras. Cada compra ya sabe a que suplidor fue y que productos traia.

## **UNA FACTURA PAGADA DECIA QUE DEBIA (arreglado — era de dinero)**

LO QUE PASABA: en la ficha de un cliente, el DEBE de arriba decia \$50.00 pero en la lista de sus facturas salian DOS en rojo, una de \$50.00 y una de \$10.00. Los dos numeros no podian ser ciertos a la vez.

QUIEN TENIA LA RAZON: el DEBE de arriba. La factura de \$10.00 era de CONTADO -se pago en el momento- y por eso no lleva pagos apuntados. Pero el renglon de la lista calculaba "total menos pagos" por su cuenta, veia cero pagos, y la pintaba en rojo debiendo el total entero.

LA CAUSA DE FONDO: la regla buena ya existia desde el 15 de agosto, pero solo la usaban algunas pantallas. Habia DIECISEIS sitios en la app calculando el saldo de una factura por su cuenta.

Se revisaron TODOS y ahora los dieciseis usan la misma regla: la ficha del cliente, ver una factura, el historial completo, las facturas saldadas, la tarjeta de factura, las cuatro pantallas de imprimir y compartir, los pagos dentro del editor, las deudas de mas de 30 dias, el asistente cuando le preguntas quien te debe, y marcar a un cliente sin servicio.

Y UNO QUE MOVIA DINERO DE VERDAD: al aplicar el credito a favor de un cliente, el credito se le podia meter a una factura de contado que YA estaba pagada. Ese tambien quedo arreglado.

Lo que NO cambio: una factura de contado que SI fue modificada y quedo debiendo sigue saliendo en rojo, como debe ser. La regla no esconde deuda de verdad.

## **LA VISITA NO SE MARCABA SOLA EN LA RUTA (arreglado — por un espacio)**

LO QUE PASABA: quedamos en que al hacerle una venta o un pedido rapido a una barberia, esa parada se marcara sola en la ruta del dia. La app SI lo intentaba, pero en muchas barberias no pasaba nada y habia que marcarlas a mano.

LA CAUSA: el nombre de la barberia se comparaba LETRA POR LETRA. La pantalla de la ruta arma su lista quitandole los espacios de sobra al nombre, pero el marcado automatico usaba el nombre tal cual esta guardado en la ficha del cliente, sin limpiar.

Asi que si al escribir el nombre se colo un espacio al final, o quedo en mayusculas en un sitio y en minusculas en otro, para la app eran DOS barberias distintas. No encontraba la parada, se salia callada, y no marcaba ni avisaba. Un espacio que no se ve.

AHORA los nombres se comparan sin espacios de sobra, sin dobles espacios, sin acentos y sin distinguir mayusculas. "Modern Cuts ", "MODERN CUTS" y "modern cuts" son la misma barberia.

Y la visita se apunta con el nombre TAL COMO ESTA EN LA RUTA, no como venga del cliente: si se apuntara el del cliente con su espacio de mas, la pantalla de la ruta seguiria sin encontrarlo y el visto no apareceria aunque el dato estuviera guardado.

Lo que NO cambio: una barberia que no esta en la ruta de hoy sigue sin marcarse, y el boton de Marcar a mano sigue ahi para cuando pasas a saludar sin vender.

### **EL AVISO NARANJA DE LA NUBE QUE NO HACIA NADA (arreglado)**

LO QUE PASABA: abajo salia el aviso naranja "1 cambio sin guardar en la nube - toca para reintentar", lo tocabas y no pasaba absolutamente nada.

LA CAUSA: el toque llamaba a la funcion que sube los cambios, y esa funcion SE SALE CALLADA en cuatro casos -si no has entrado a la nube, si no hay internet, si la lista no se puede leer, o si ya no queda nada-. Y cuando si intentaba y fallaba, el error solo se apuntaba por dentro. Nunca te decia nada.

Y habia una segunda causa: la app llamaba a una funcion de limpieza QUE NO EXISTIA. Reventaba en silencio en cada intento, asi que la limpieza no se hacia nunca. Si en la lista de pendientes se colaba algo que no es un dato de la app, se quedaba ahi para siempre y el aviso no se apagaba jamas.

AHORA el toque SIEMPRE te contesta, y te dice que esta esperando por su nombre -ventas, compras, clientes- en vez de codigos:

- Si no has entrado a la nube: te lo dice, y te aclara que tus datos NO se pierden, que estan guardados en el telefono.
- Si no hay internet: te dice que se sube solo cuando vuelva la senal.
- Si ya no queda nada: te lo dice y apaga el aviso.
- Si de verdad fallo: te ensena el error completo para que me lo mandes.

### **PAGARLE A UN SUPLIDOR, CON CUATRO FORMAS DE PAGO (nuevo)**

LO QUE PASABA: en la pantalla del suplidor no habia ninguna forma de pagarle. Para pagar habia que entrar factura por factura. Y ahi dentro solo habia dos formas: efectivo y tarjeta.

AHORA hay un boton PAGARLE en la pantalla del suplidor, que ya te dice cuanto le debes. Al tocarlo:

1. Escoges TU la factura. Salen todas las que tienen saldo, con su fecha y lo que debe cada una.
2. Escribes cuanto le pagaste, o le das a "Todo el saldo".
3. Escoges como le pagaste: Tarjeta, Cash, Zelle o CashApp.
4. Huella, y listo.

NADA SE REPARTE SOLO. El pago va entero a la factura que marcaste, y si escribes mas de lo que esa factura debe, se te avisa y el sobrante NO se pasa a ninguna otra. Lo de aplicar a la mas vieja sigue siendo solo para los pagos de tus CLIENTES, que ahi si tiene sentido.

Las cuatro formas estan tambien dentro de cada factura, donde antes solo habia dos.

Y ADEMÁS: el pago parcial de una factura de compra -la casilla con el boton Pagar- NO apuntaba con que le habias pagado. Guardaba el monto y la fecha y nada mas. Ahora tiene su selector y la forma de pago se ve en PAGOS APLICADOS.

### **EL COSTO EN LAS COMPRAS: MODO CALCULADORA Y DECIMALES DE VERDAD (arreglado)**

LO QUE PASABA: la casilla del costo en la factura de compra no ponia el punto sola, y si escribias un costo con mas de dos decimales te lo cortaba.

LA CAUSA: la casilla llamaba a DOS formatos, y el de siempre corria PRIMERO. Le metia el punto a los dos ultimos numeros antes de que el formato preciso pudiera hacer su trabajo, asi que al escribir el punto tu mismo ya venia todo movido.

AHORA funciona en los dos modos, tu escoges sin tener que apretar nada:

- Escribes 400 y sale sola 4.00. Escribes 15121 y sale 151.21.
- Escribes el punto tu mismo y se respeta hasta 4 decimales: 4.4589 se queda 4.4589, no se redondea a 4.46.

POR QUE IMPORTA: algunos suplidores facturan el costo por unidad con cuatro decimales, porque sale de dividir el

precio de la caja entre las unidades. En una factura de 120 unidades, redondear a dos decimales son dolares de diferencia, no centavos.

Se arreglo en las CUATRO casillas de costo de la app -compras, producto nuevo, venta y pedidos- y ademas en la casilla del costo de la pantalla que sale al escanear un PDF, que era la unica que no tenia ningun modo: ni ponía el punto sola ni dejaba decimales.

### **DESCUENTOS EN LAS FACTURAS DE COMPRA (nuevo)**

Hasta TRES descuentos por factura, cada uno con su descripción y su monto. Están al entrar una compra nueva y también al MODIFICAR una que ya entraste.

Escribes el número SIN el menos. La app lo resta sola y lo pinta en rojo.

LO QUE HACE: baja el total de esa factura y baja lo que le debes a ese proveedor.

LO QUE NO HACE: no cambia el costo de tus productos. Si el Hair Gel te costó 4.00, te sigue costando 4.00 y tu ganancia se calcula igual. Va como el envío y el cargo por tarjeta: suma o resta al total, pero no se reparte entre los productos.

### **EL LECTOR DE PDF DETECTA LOS DESCUENTOS SOLO (nuevo)**

Al escanear el PDF de un proveedor, antes de agregar los renglones te enseña los descuentos que encuentro, y caen solos en las tres casillas. Los puedes corregir a mano.

COMO LOS RECONOCE: la línea termina en un número NEGATIVO. También entiende el negativo entre parentesis, (612.78), y el signo suelto, - 612.78.

SI VIENEN MAS DE TRES: deja los dos primeros con su nombre y junta todos los demás en el tercero, como "Otros descuentos". Así el total siempre cuadra solo.

### **EL CARGO POR TARJETA SE PERDIA AL MODIFICAR UNA COMPRA (arreglado — era de dinero)**

LO QUE PASABA: al entrar una compra, el total era productos + envío + cargo por tarjeta. Pero al MODIFICARLA se recalculaba como productos + envío, sin la tarjeta. El editor ni siquiera tenía esa casilla.

Resultado: cada vez que modificabas una compra con cargo por tarjeta, el total bajaba solo y la deuda con ese proveedor quedaba por debajo de lo real.

AHORORA: el editor tiene su casilla de cargo por tarjeta, viene con lo que tenías guardado, y ya no se pierde del total.

### **PRODUCTOS QUE YA NO ESTAN (nuevo)**

En el Catalogo. Busca en TODAS tus facturas los productos que ya no están en el catalogo, y los reconstruye desde tus propias facturas: nombre, precio y costo. Te pregunta cuantas unidades tienes y lo devuelve.

En la copia del 8 de agosto ya había 23 productos así.

### **BUSCADOR PROFUNDO (nuevo)**

En el Catalogo, para cuando no encuentras un producto. Lo busca en OCHO sitios y te dice exactamente donde está y por que no lo ves: si está guardado, si la app lo está escondiendo, si está marcado como borrado, en cuantas facturas aparece, con que número lo guardan esas facturas, y si el buscador lo encuentra.

Al final trae un botón para copiar el informe y mandárselo a Claude.

### **LA FIRMA: UNA SOLA VEZ Y TU DECIDES (arreglado)**

LO QUE PASABA: la app pedía la firma en TRES sitios distintos y no te dejaba cerrar la venta. Uno de ellos salía después de guardar, así que la venta ya estaba guardada pero el aviso te hacía creer que no.

AHORORA: una sola pregunta, con dos botones. "Si, debe firmar" o "No es necesario, guardar". En cada venta vuelve a preguntar, para que tu decidas orden por orden.

### **LAS BUSQUEDAS ENTIENDEN TUS PALABRAS (nuevo)**

Buscabas "gelatina" y el producto decía "gel". Ahora la app traduce 54 palabras tuyas: gelatina a gel, cera a wax, perfume a colonia, cuchilla a blade, maquina a clipper, espuma a mousse, talco a powder.

Si usas otra palabra que no encuentre, dimela y la agrego.

## **MARCAS PARTIDAS EN DOS (arreglado)**

Tenias la misma marca escrita de dos formas y los productos quedaban repartidos en dos grupos: GUMMY con 8 y Gummy con 4. Asi habia 14 marcas partidas: Babyliiss, Level3, Nishman, Wahl, Kiss express, StyleCraft y ocho mas. En total 96 marcas que en realidad son 82.

Dos botones nuevos en el Catalogo: uno junta las marcas partidas y otro arregla las mayusculas. Los dos te enseñan antes lo que van a hacer y te piden la huella. No tocan precios, ni existencias, ni facturas.

## **EL NOMBRE CAMBIA TAMBIEN EN LAS FACTURAS VIEJAS (nuevo)**

Si le corriges el nombre a un producto que ya vendiste, la app te pregunta si quieres que el nombre cambie tambien en las facturas viejas. Solo el nombre: el precio, el costo y la cantidad nunca se tocan.

## **17 DE AGOSTO**

version 20260817m

## **EL ASISTENTE, MUCHO MAS LISTO**

Antes solo reconocia 9 preguntas y tenias que decirlas casi exactas. Ahora entiende 26 temas y no le hace falta que aciertes las palabras.

"los que mas me deben", "a quien tengo que cobrarle", "cual cliente tiene mas deuda" y "dime quienes me deben plata" te dan la misma lista.

Y cuando no entiende, en vez de darte una lista fria te ofrece en botones lo mas parecido a lo que le pediste.

## **EL MICROFONO INTERRUMPE AL ASISTENTE (arreglado)**

Le dabas al boton de Hablame mientras el asistente hablaba y el seguia hablando encima de ti. Ahora se calla en seco en cuanto abres el microfono.

## **COMO SE PROBO TODO ESTO**

Antes de darte cada version se comprueba, siempre sobre el archivo que se te entrega:

### **QUE NO SE PERDIO NADA**

Se cuentan las funciones de la app contra la version anterior. Esta vez: 1151 antes, 1156 ahora. Ninguna perdida, cinco nuevas.

### **PRUEBA DIFERENCIAL**

Las mismas operaciones y los mismos datos en la version vieja y en la nueva, comparando totales, deudas, inventario y costos. Si un solo numero cambia sin motivo, se para la entrega. Esta vez: sin cambios.

### **BARRIDO DE BOTONES Y PANTALLAS**

Se recorren los 454 botones de la app comprobando que cada uno tenga su funcion, y se abren las pantallas principales para ver que ninguna reviente.

### **PRUEBAS CON TUS DATOS DE VERDAD**

El lector de descuentos se probó con TU factura de Kanar Online del 11 de agosto: 17 comprobaciones, las 17 bien. Mas 7 del dinero de las compras y 11 del editor.

En esta entrega una prueba caso un fallo antes de mandartelo: las casillas de descuento del editor nacian muertas, escribias el numero y el total no se movia. Se arreglo y se volvió a probar.

Y una verdad que hay que decir: las pruebas pueden enseñar que HAY fallos, nunca que no queda ninguno. Lo que si se puede decir es que cada vez es mas dificil que uno se escape.

# REGISTRO DE CAMBIOS

NBS 2 · del 6 al 14 de agosto de 2026

Version 20260814a-OFICIAL-V2.0

## LO MAS IMPORTANTE DE ESTAS DOS SEMANAS

Se arreglaron 4 fallos que te estaban costando dinero o tiempo, se rehizo la ficha del cliente, se hizo el inventario por marca, y se construyo el Asistente.

Y todo con las tres pruebas fuertes: 426 pruebas, 73 fallos metidos a proposito y **cazados los 73, y miles de movimientos de dinero al azar sin un solo descuadre.**

## 14 DE AGOSTO

version 20260814a

### EL ASISTENTE (nuevo)

Boton redondo abajo a la derecha, con un puntito rojo que dice cuantas cosas tiene que decirte. Mira tus datos y te avisa de lo que se te esta escapando:

- Que se te acabo y que se te acaba pronto, mirando lo que vendes al mes
- Que clientes dejaron de venir, y cuanto te compraron
- Las deudas de mas de 30 dias
- Los clientes que te compraron UNA sola vez
- Los productos que casi no te dejan ganancia

**Y cada aviso trae su boton para resolverlo ahi mismo.**

Tambien le puedes hablar (boton Hablame): cuanto te debe alguien, quien no viene, como te fue hoy, que se te acaba, cuanto llevas este mes, preparar un pedido, agregar productos por voz, o pedirle un reporte.

**NO ES UNA INTELIGENCIA ARTIFICIAL DE VERDAD: entiende TUS palabras, tus productos y tus clientes.** Por eso funciona sin internet y sin costar nada. Nunca inventa.

### EL BOTON DE CANCELAR UN PEDIDO (arreglado)

LO QUE PASABA: le dabas a "cancelar este pedido" y el pedido seguia en el carrito. El boton solo limpiaba la pantalla y te sacaba.

AHORA: si estas editando un pedido guardado, dice "Eliminar este pedido", te pregunta con el nombre y el monto, y lo borra de verdad. Si estas haciendo uno nuevo, dice "Volver sin guardar" y no borra nada de nadie.

## 13 DE AGOSTO

version 20260813a

### PEDIDOS RAPIDOS (cuatro mejoras)

**1. GUARDAR CADA PEDIDO POR SEPARADO.** Antes se guardaban todos al final; si algo pasaba en medio se perdía la barbería entera. Ahora cada barbero tiene su boton, y al guardarlo se cierra solo para pasar al siguiente.

**2. BOTONES DE UN TOQUE, en dos filas: lo que MAS VENDES y lo que ESE cliente suele llevar.** Un toque agrega, otro sube la cantidad.

Se hizo asi porque tus datos dijeron que el 55% de tus ventas son de UN solo producto, y lo que un cliente ya compro antes solo cubre el 20% de lo de hoy.

**3. EL ORDEN DE LOS BARBEROS con flechitas. Queda guardado por barberia.**

**4. TERMINAR CON ESTA BARBERIA:** guarda lo que quede y apunta como **NO COMPRO** a los barberos que no llevaron nada.

### **EL RECORD DE VISITAS (arreglado)**

En la ficha del cliente decia "ninguna" SIEMPRE, aunque tuvieras 140 clientes con visitas apuntadas. Se estaba leyendo del sitio equivocado. Ahora sale con cuantas veces te compro, cuantas no, el porcentaje y las ultimas 8 visitas con su fecha.

## **12 DE AGOSTO**

version 20260812a

### **EL BOTON DE ATRAS (arreglado — era grave)**

LO QUE PASABA: abrias una factura desde el perfil de un cliente, le dabas a volver y te mandaba a TODOS LOS CLIENTES. Y el boton de atras del celular no hacia nada; a la cuarta vez seguida LA APP SE CERRABA SOLA.

LA CAUSA: el boton del telefono conocia 6 recuadros de la app, y la app tiene 49. Con una factura abierta creia que no habia nada y retrocedia por detras.

**AHORA los dos botones hacen LO MISMO y dan UN SOLO PASO cada vez:**

toque 1: cierra la factura y sigues en el perfil, con las facturas abiertas

toque 2: sales a los clientes · toque 3: inicio · toque 4: te pregunta si salir

## **11 DE AGOSTO**

versiones 20260811a a la f

### **LA FICHA DEL CLIENTE, REHECHA**

Paso de tres pantallas a UNA. Arriba tus cuatro numeros (COMPRO, DEBE, TE DEJA, ULTIMA) y los tres botones que mas usas. Debajo, una lista de renglones donde cada uno ya te ensena su numero. Se abre uno a la vez y el abierto se pinta de azul.

Renglones: Sus datos · Programa VIP · Premios · Devoluciones · Lo que mas compra · Cada cuanto compra · Credito a favor · Sus facturas · Visitas · Fidelidad · Ajustes · Lo que te deja.

### **SUS DATOS, CON BOTONES DE UN TOQUE**

Telefono, correo, direccion completa, negocio, apodo, persona de contacto y el record de visitas. Con botones para LLAMAR, mandar WHATSAPP y abrir el MAPA. El WhatsApp abre el de NEGOCIO (se puede cambiar en HERRAMIENTAS).

### **EL INVENTARIO POR MARCA**

En Catalogo > Editar por marca, al escoger una marca salen sus numeros: productos, con existencia, unidades, INVERTIDO, a venta y ganancia. Y ahora se puede cambiar LA EXISTENCIA ahi mismo, con su VALE (cantidad x costo) al lado, que se recalcula al escribir. El INVERTIDO de arriba baja en vivo.

**TRES REDES para no perder el inventario: si dejas un campo vacio o escribes letras,** se queda la cantidad de antes. Nunca se pone en cero por error.

### **TRAER LO NUEVO DE LA NUBE**

Menu > SEGURIDAD > Traer lo nuevo. La app sube sola cada 2 minutos, pero el otro aparato solo baja cuando lo abres. Este boton sube lo tuyo y despues baja lo del otro, sin pisar nada.

## DEL 6 AL 9 DE AGOSTO

### LA GANANCIA, ARREGLADA DE RAIZ

Habia CUATRO formulas distintas para la ganancia y solo una restaba el descuento. Y corregir el costo de un producto no recalculaba la ganancia de las ventas viejas. Por eso la Revision de Integridad te marcaba lo mismo cada semana. Ahora hay UNA sola formula para toda la app.

### LA DEVOLUCION, ARREGLADA DE RAIZ

Antes se apuntaba como un PAGO falso: la factura seguia igual y la ganancia tambien. Y de los 42 sitios que suman pagos, 3 no lo contaban — el mismo cliente salia con DOS deudas distintas segun donde miraras.

Ahora la devolucion AJUSTA LA FACTURA: le quita los productos, recalcula el total y la ganancia, y devuelve el inventario. No es un pago: es un ajuste.

### OTRAS

- El descuento ya se ve en la factura que le das al cliente
- Barberos SIN SERVICIO: salen de pedidos, ruta y VIP, pero siguen en lo que deben
- Red de seguridad de los pedidos, por si desaparecen
- Nombre completo del producto en el Programa VIP
- Reporte de margen por producto

## COMO SE PROBO TODO ESTO

Antes de cada entrega se corren tres pruebas, siempre sobre la version que se te da:

**FUZZING** — cientos de movimientos de dinero al azar, comprobando despues de cada uno que vendido = cobrado + por cobrar. Sin un solo descuadre.

**MUTACION** — se le meten fallos a proposito al codigo para ver si las pruebas los cazan. 73 fallos metidos, 73 cazados. Es lo que mide si las pruebas sirven.

**COBERTURA** — cuanto del codigo se prueba de verdad. Hoy: 33%.

El numero es bajo a proposito y honesto: lo que no se puede probar desde aqui es la huella digital, la camara, la impresora y Firebase de verdad.

Y en cada entrega se verifica que NINGUN contador de dinero se haya movido.